FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos

Universidad Técnica Estatal de Quevedo Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

1. Datos del estudiante

Estudiante: Sánchez Centeno Roselyn Andreina
Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), 4.º nivel, Paralelo B
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Actividad: FORM-TL-01, Taller de tipos de requisitos
Caso: Plataforma de gestión de citas médicas

2. Clasificación de los 20 enunciados

Los requisitos de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [1]. Los nombres de las subcaracterísticas se tomaron de [2].

Cód.	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Prod./Proc.	Sist./Soft.	Justificación
E01	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el paciente reserva una cita.
E02	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: la plataforma envía un recordatorio por mensaje de texto.
E03	Calidad	Eficiencia de desempeño (time behaviour)	Producto	Software	Es de calidad: pide rapidez, que se refiere al desempeño.
E04	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el recepcionista registra la llegada del paciente.
E05	Restricción	—	Producto	Software	Es una restricción tecnológica: limita con qué se construye la plataforma (Java 21 y PostgreSQL).
E06	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el médico consulta la lista de pacientes del día y marca cada consulta como atendida.
E07	Calidad	Seguridad (confidentiality)	Producto	Software	Es de calidad: pide que los datos de salud estén protegidos.
E08	Restricción	—	Producto	Software	Es una restricción: limita el entorno donde debe funcionar la app móvil (Android 10 o superior).
E09	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: la plataforma registra como inasistencia la cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación.
E10	Calidad	Capacidad de interacción (inclusivity)	Producto	Software	Es de calidad: pide que sea fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

Cód.	Tipo	Característica ISO/IEC 25010	Prod./Proc.	Sist./Soft.	Justificación
E11	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es una restricción del proyecto: fija un plazo máximo de seis meses para entregar la plataforma.
E12	Calidad	Seguridad (confidentiality)	Producto	Software	Es de calidad: protege la cuenta al cerrar la sesión tras 10 minutos sin actividad.
E13	Funcional	—	Producto	Sistema	Describe una función: el quiosco lee la cédula e imprime un ticket; involucra pantalla táctil e impresora.
E14	Calidad	Fiabilidad (availability)	Producto	Software	Es de calidad: pide que la plataforma esté siempre disponible.
E15	Funcional	—	Producto	Software	Describe una función: el director médico genera un reporte mensual de inasistencias por especialidad.
E16	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es una restricción del proceso: cada incremento se valida con el director médico al final de cada iteración.
E17	Restricción	—	Producto	Sistema	Es una restricción legal: el tratamiento de datos debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
E18	Calidad	Compatibilidad (interoperability)	Producto	Software	Es de calidad: pide que la plataforma se integre sin problemas con el sistema de facturación actual.
E19	Calidad	Fiabilidad (recoverability)	Producto	Software	Es de calidad: pide restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.
E20	Restricción	—	Proceso	Software	Es una restricción del proceso: todo cambio en el código lo revisa otro integrante antes de integrarse a la rama principal.

3. Requisitos de calidad cuantificados

Los cinco requisitos de calidad vagos son E03, E07, E10, E14 y E18. Cada uno se reescribe con métrica, unidad y umbral.

Cód.	Métrica	Unidad	Umbral	Requisito reescrito
E03	Tiempo de respuesta de las consultas de disponibilidad	segundos	≤ 2 s en el percentil 95, con 300 usuarios simultáneos	Con 300 usuarios simultáneos, el 95 % de las consultas de disponibilidad responderá en 2 segundos o menos.

Cód.	Métrica	Unidad	Umbral	Requisito reescrito
E07	Accesos a datos de pacientes por usuarios sin permiso	número de accesos	0 en la prueba de seguridad de cada entrega	En la prueba de seguridad de cada entrega, ningún usuario sin permiso podrá acceder a datos de pacientes (0 accesos no autorizados).
E10	Tareas de reserva completadas sin ayuda y tiempo empleado	porcentaje de personas y minutos	$\geq$ 95 % de adultos mayores, en $\leq$ 5 minutos	En una prueba con adultos mayores de 60 años, al menos el 95 % reservará una cita sin ayuda en 5 minutos o menos.
E14	Disponibilidad de la plataforma	porcentaje del tiempo	$\geq$ 99,5 % mensual, de lunes a sábado de 07:00 a 19:00	La plataforma estará disponible al menos el 99,5 % del tiempo de lunes a sábado entre las 07:00 y las 19:00, medido cada mes.
E18	Cobros registrados correctamente en el sistema de facturación	porcentaje de cobros	$\geq$ 99,5 % mensual	Al menos el 99,5 % de los cobros se registrará correctamente en el sistema de facturación mediante su interfaz de servicios web, medido cada mes.

4. Discrepancias con el compañero

Comparé mi clasificación con el documento de FORM-TL-01 de mi compañero Jeanpierre Robinson Espinoza. La comparación se hizo el 7 de noviembre de 2026, leyendo su documento. Coincidimos en 16 de los 20 enunciados (tipo, producto/proceso y sistema/software). Difirimos en cuatro enunciados. Su documento solo explica el motivo de E12; en los otros no lo explica, y lo indico así.

- **E12 (cierre de sesión a los 10 minutos).** Yo: calidad, seguridad (confidencialidad). Él: funcional. Su argumento: es un comportamiento concreto y verificable. Decisión: mantengo calidad. Mi razón: el cierre de sesión existe para proteger la cuenta, y eso es una propiedad de seguridad. Reconozco que su argumento es válido: el enunciado fija un valor exacto (10 minutos) y se puede probar.
- **E13 (quiosco con cédula y ticket).** Yo: sistema. Él: software. Su documento no explica el motivo. Decisión: mantengo sistema. Mi razón: el quiosco usa una pantalla táctil y una impresora, que son hardware, no solo software.
- **E16 (validación con el director médico en cada iteración).** Yo: software. Él: sistema. Su documento no explica el motivo. Decisión: cambio a sistema. Mi razón: es una restricción de proceso, igual que E11, y mi tabla debe usar el mismo criterio. Corrijo mi tabla.
- **E20 (revisión por pares del código).** Yo: software. Él: sistema. Su documento no explica el motivo. Decisión: cambio a sistema. Mi razón: es una restricción de proceso, igual que E11 y E16, y mi tabla debe usar el mismo criterio. Corrijo mi tabla.

También hubo dos diferencias menores en la subcaracterística ISO. En E07 yo puse confidencialidad y él puso confidencialidad e integridad. En E19 yo puse recuperabilidad y él puso recuperabilidad y tolerancia a fallos. Los nombres de las subcaracterísticas quedan pendientes de verificar, como declaré en la sección 5.

Los umbrales de los requisitos cuantificados también son distintos (por ejemplo, E10: yo $\geq 95\,\%$ en ≤ 5 min; él $\geq 90\,\%$ en ≤ 3 min). Cada uno los definió a partir de los datos del caso, y no los unifiqué.

5. Declaración de uso de IA

Herramienta y versión: Claude (Anthropic), Sonnet 5.5.
Propósito: explicación de conceptos, apoyo con la estructura en LaTeX y revisión de mi clasificación. Los umbrales de los requisitos cuantificados los definí yo a partir de los datos del caso.
Verificación: contrasté cada observación con el texto del caso. La clasificación y los umbrales son míos.
Subcaracterísticas ISO/IEC 25010:2023: no tuve acceso al texto completo de la norma; los nombres se tomaron de [2] y quedan pendientes de verificar.

Referencias

[1] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*, International Standard, 2023.

[2] arc42, "Q42 for ISO users," Q42 Quality Model. [En línea]. Disponible: `https://quality.arc42.org/articles/q42-for-iso-users/`. Consultado el 7 de noviembre de 2026.